**Ecole nationale polytechnique d'Oran M-A** **Année universitaire 2020-2021**
**2ème année FPST**

**Examen d'analyse numérique Durée : 1h 45min**

**Exercice 1 :**
La borne de l'erreur absolue sur $X = 124.3675$ est de $0.510^{-2}$.
1) Calculer la borne de l'erreur relative sur $X$ .
2) Déterminer le nombre de chiffres significatifs exacts de $X$ .

**Exercice 2 :** On considère la fonction $f$ définie par :

$$f(x) = x - e^x + xe^x$$

1) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique racine $\alpha$ dans l'intervalle $[0, 1]$.
2) Soit $g(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ une fonction définie sur $[0, 1]$.
a) Comment la fonction $g$ a-t-elle été obtenue ?
On considère le processus itératif :

$$(P)\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n), \\ x_0 \in [0,1] \end{cases}$$

b) Montrer que le processus $(P)$ converge vers la racine $\alpha$.
c) Pour $x_0 = 1$, calculer $x_2$ avec quatre chiffres significatifs et déduire un encadrement de $\alpha$.
d) Trouver le nombre d'itération $N$ tel que : $|x_N - \alpha| \leq \epsilon = 10^{-2}$.
3) Peut-on appliquer à $f(x)$ la méthode de Newton pour trouver $\alpha$ ?

**Exercice 3 :**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$ et, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

**Partie $I$ :**
1. Pour quelles valeurs de $\alpha$ la matrice A est inversible.
2. Calculer en fonction de $\alpha$, les valeurs propres de la matrice $A$. En déduire les valeurs de $\alpha$ pour les quelles la matrice $A$ soit définie positive.
3. Pour quelles valeurs de $\alpha$ la matrive $A$ admet-elle une factorisation de Cholesky.

**Partie $II$ :**
Dans la suite, on considère le cas où $A$ est inversible.
1) Ecrire la matrice d'itération de Jacobi $B_J$, déduire la condition nécessaire et suffisante sur $\alpha$ pour que la méthode itérative de Jacobi converge.
2) Pour $\alpha = 3$ calculer le vecteur $X^{(1)}$ obtenu à partir du vecteur $X^{(0)} = (0, 0, 0)^t$.
3) Quel est le nombre suffisant d'itérations $N$ à partir duquel on a $||X^{(N)} - X||_\infty \leq 10^{-2}$ .

**Bon courage**



CamScanner

2020-2021 Corrigé de l'examen S4 du module de l'analyse Numérique

Exercice 01 (2,25)

$X = 124,3675 \qquad \Delta_x = 0,5 \times 10^{-2}$

- La borne de l'erreur relative sur x est :

$$r_x = \frac{\Delta_x}{|x|} = \frac{0,5 \cdot 10^{-2}}{124,3675} = 0,004 \cdot 10^{-2} = 0,4 \times 10^{-4}$$

(0,25) (0,5)

- Le nombre de chiffres significatifs exacts :

on a : $\Delta(\hat{x}) = |x - \hat{x}| \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{m-n+1}$ (0,5)

$$X = 124,3675 = 1.10^{2} + 2.10^{1} + 4.10^{0} + 3.10^{-1} + 6.10^{-2} + 7.10^{-3} + 5.10^{-4}$$

(0,25)

ainsi $m = 2$ et $m - n + 1 = -2$ alors $n = 5$ (n = c.s.e).

(0,25) (0,5)

Exercice 02 $\quad f(x) = x - e^{x} + x e^{x} \qquad x \in [0,1]$.

① montrons que $f(x) = 0$ admet une unique racine $\alpha$ dans $[0,1]$.

- on a bien $f(x)$ est définie, continue sur $[0,1]$. (0,5)



Scanné avec CamScanner

CamScanner

• $f'(x) = 1 + x e^x > 0 \quad \forall x \in [0,1] \Rightarrow f \nearrow \dots$ (0,5)

ainsi l'equation $f(x)$ admet une racine unique sur $[0,1)$ (T.V.I)

② g st définie à partir de $f(x) = 0$ comme suit

(a) on a $f(x) = 0 \iff x - e^x + x e^x = 0 \iff (1+e^x)x - e^x = 0$ (0,5)

$$\iff x = \frac{e^x}{1+e^x} = g(x).$$

(b) $$(P) \begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) \\ x_0 \in [0,1] \end{cases}$$

montrons que le processus itératif (P) converge vers $\alpha$

• on a $g \in \mathcal{C}^1([0,1])$ (0,5)

• $g'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} > 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow g$ st strictement croissant (0,5)

sur $[0,1]$, de plus $g(0) = \frac{1}{2} \in [0,1]$

$g(1) = \frac{e}{1+e} \in [0,1]$ (0,5)

ainsi $g([0,1]) \subset [g(0), g(1)]$ ce qui fait g st stable sur $[0,1]$

(2)

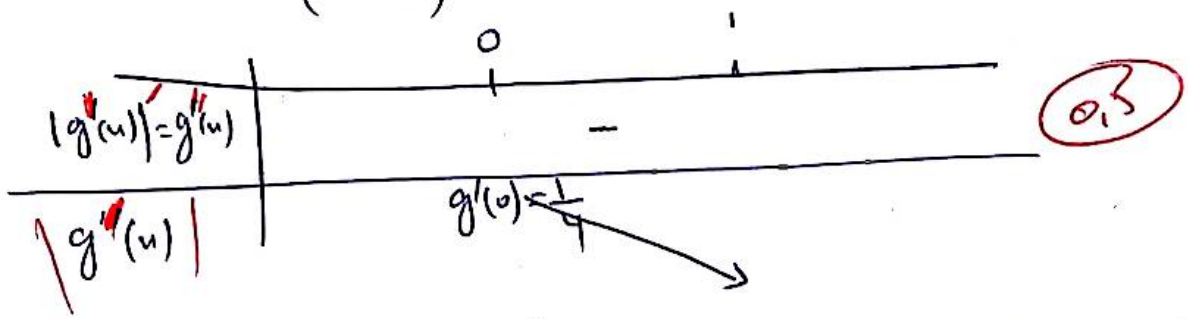
Scanné avec CamScanner

CamScanner

• g est-elle contractante sur $[0,1]$

on a $g'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} > 0 \quad \forall x \in [0,1]$ donc $|g'(x)| = g'(x)$

$$g''(x) = \frac{e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3} < 0 \quad \forall x \in [0,1]$$




0,5

donc $\max_{x \in [0,1]} |g'(x)| = \frac{1}{4} < 1$ (0,5) ainsi g est contractante sur $[0,1]$

0,5 Finalement le processus itératif (P) converge vers la solution de $f(x) = 0$

(c) $x_0 = 1$ $\quad x_1 = g(x_0) = \frac{e}{1+e} = \frac{2,7}{3,7} = 0,7297$ (0,25)

• $x_2 = g(x_1) = \frac{e^{x_1}}{1+e^{x_1}} = 0,6747$ (0,25)

• on a $|x_4 - \alpha| \leq \frac{k^4}{1-k} |x_1 - x_0|$ avec $k = \max |g'(x)| = \frac{1}{4}$

pour $n=2$ $\quad |x_2 - \alpha| \leq \frac{k^2}{1-k} |x_1 - x_0|$ (0,5)



Scanné avec CamScanner

CamScanner

$$\Rightarrow -\frac{k^2}{1-k}|x_1-x_0| \leq x_2-\alpha \leq \frac{k^2}{1-k}|x_1-x_0| \quad (0,5)$$

alors $x_2 - 0,022525 \leq \alpha \leq x_2 + 0,022525$ (0,5)

$0,6521 \leq \alpha \leq 0,69728$

(d) le nombre d'itérations N tel que $|x_N - \alpha| < 10^{-2}$

$$n > \frac{\ln\left(\varepsilon(1-k)/|x_1-x_0|\right)}{\ln k} \quad (0,5)$$

$n = [2,58] + 1$ (0,5) $n = 3$

(3) Méthode de Newton.

$f(x) = x - e^x + xe^x$

- on a bien $f \in C^2([0,1])$ (0,25)
- $f(0) \cdot f(1) < 0$ (0,25)
- $f'(x) = 1 + xe^x > 0 \quad \forall x \in [0,1]$ ( ie $f'(x) \neq 0 \ \forall x \in [0,1]$ ) (0,5)
- $f''(x) = e^x(1+x) > 0 \quad \forall x \in [0,1]$ ( $f''(x) \neq 0 \ \forall x \in [0,1]$. (0,5)
- Soit $x_0 = 1$ ainsi $f(x_0) = \ldots$ / $f''(x_0) = 0,4365$ $\Big\}$ $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ (0,5)

finalement $\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ x_0 \end{cases}$ converge vers $\alpha$.



(4)

Scanné avec CamScanner

CamScanner

## EXERCICE 03

### partie I

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

① A est inversible ssi $\det A \neq 0$ (0,25)

on a $\det A = \alpha(\alpha^2 - 2)$ alors $\det A \neq 0$ si $\begin{cases} \alpha \neq 0 \\ \alpha \neq \pm\sqrt{2} \end{cases}$ (0,25)

ainsi A est inversible si et ssi $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, \pm\sqrt{2}\}$.

② calculons les valeurs propres de A en fct de $\alpha$.

on a $\det(A - \lambda I) = (\alpha - \lambda)\left((\alpha - \lambda)^2 - 2\right)$ (0,25)

alors $\det(A - \lambda I) = 0$ si $\begin{cases} \alpha - \lambda = 0 \\ \text{ou} \\ (\alpha - \lambda)^2 - 2 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \alpha \quad (0,25) \\ \text{ou} \\ \lambda_2 = \alpha - \sqrt{2} \quad (0,25) \\ \text{ou} \\ \lambda_3 = \alpha + \sqrt{2} \quad (0,25) \end{cases}$

③ ~~A admet une factorisation de Cholesky si~~ les valeurs de $\alpha$ pour lesquelles A soit définie positive ~~sont~~ :

A est définie positive si $(\lambda_i > 0)_{i=1,2,3}$ (0,25)

donc $\lambda_1 = \alpha > 0$, $\lambda_2 = \alpha - \sqrt{2} > 0$, $\lambda_3 = \alpha + \sqrt{2} > 0$

par conséquent $\alpha \in ]\sqrt{2}, +\infty[$ (0,5)

(3) la matrice A admet une factorisation de Cholesky si A est symétrique définie positive (0,5)

- on a bien A est symétrique car $A^t = A$ (0,25)
- A est définie positive si $\alpha \in ]\sqrt{2}, \infty[$ (0,25) (d'après la question précédente)

Finalement la matrice A admet une décomposition de Cholesky si $\alpha \in ]\sqrt{2}, +\infty[$ (0,25)

## Partie II

(1) la matrice des itérations de Jacobi $B_J$

$B_J = D^{-1}(L+U)$ (0,25) où $D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$, $L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ $U = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (0,75)

d'où $B_J = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 0 \end{pmatrix}$ (0,25)

- la condition nécessaire et suffisante sur $\alpha$ pour que la méthode itérative de Jacobi converge est que le rayon spectral de $B_J$ soit $< à 1$ ie $\rho(B_J) < 1$ (0,5)

· $\rho(B_J) = ?$

$\rho(B_J) = \max_i(|\lambda_i|)$ où $\lambda_i$ sont les valeurs propres de $B_J$

On a $\det(B_J - \lambda I) = \lambda\left(-\lambda^2 + \frac{2}{\alpha^2}\right)$ (0,25)

$\det(B_J - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = \frac{\sqrt{2}}{\alpha} \\ \lambda_3 = -\frac{\sqrt{2}}{\alpha} \end{cases}$ (0,25) (0,25) (0,25)

alors $\rho(B_J) = \max\left(|0|, \left|\frac{\sqrt{2}}{\alpha}\right|, \left|-\frac{\sqrt{2}}{\alpha}\right|\right) = \frac{\sqrt{2}}{|\alpha|}$ (0,25)

• $\rho(B_J) < 1$ si $\frac{\sqrt{2}}{|\alpha|} < 1$ ie $\alpha \in ]-\infty, \sqrt{2}[ \cup ]\sqrt{2}, +\infty[$ (0,25)

(2) L'algorithme de Jacobi est donné par :

$$\begin{cases} X^{(n+1)} = B_J X^{(n)} + D^{-1} b \\ X^{(0)} : \text{donné} \end{cases}$$ (0,25)

pour $\alpha = 3$ $X^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$ (0,25)

(3) le nombre des itérations N suffisant à partir duquel (0,25)

$\|X^{(N)} - X\|_\infty < 10^{-2}$ on a $\|X^{(n)} - X\| \leq \frac{\|B_J\|_\infty^n}{1 - \|B_J\|_\infty} \|X_1 - X_0\|_\infty$, $\|B_J\|_\infty = \frac{2}{3}$ (0,25)

$\|X_*^{(1)}\|_\infty = 1/3$ (0,25) d'où $n = 7$ (0,25)

(7)